

Paquitos

Ricardo Victoria

Septiembre 2027

Introducción

En este documento aprenderemos cómo se arman y programan los paquitos. Dado que todo eso ocupa varios conceptos, acá los explicaremos de manera superficial para poder entender bien cómo funciona en Paquito y por qué. Ahora veremos los pasos para armar un paquito.

1. Armado

A excepción de unos puntos que mencionaremos adelante, seguir las instrucciones indicadas en la lección 1 de la página de Osoyoo para el M2.0 Metal Mecanum Wheel Robotic, a la cual se puede acceder haciendo click acá. También pueden ver un video de cómo se arma haciendo click acá. Esa lección indica cómo armar el esqueleto base de nuestros Paquitos.

Nuestros Paquitos van a cambiar en los siguientes puntos.

No hay que hacer caso sobre dónde poner las baterías. En la página se pide que se coloquen sobre la tabla de acrílico superior, pero nosotros las vamos a colocar sobre la tabla inferior, como se ve en la foto de la figura 1.

Luego, con un taladro, perforaremos cuatro agujeros sobre la tabla de acrílico superior para poner una raspberry pi. En la foto de la figura 2 se aprecia dónde debe quedar la raspberry pi, y por tanto, dónde hacer los agujeros.

Además, vamos a cambiar bastante el acomodo de los cables del arduino. Así que a continuación se explicará cómo debemos conectar esa parte.

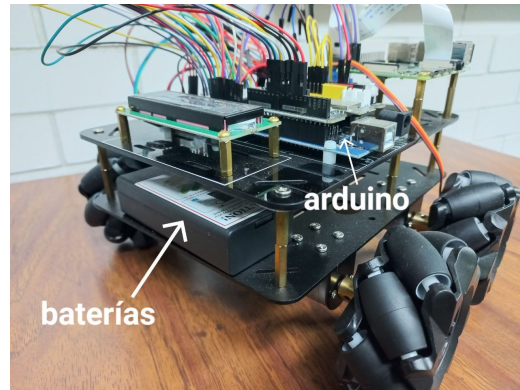


Figura 1: Baterías sobre la tabla de acrílico inferior.

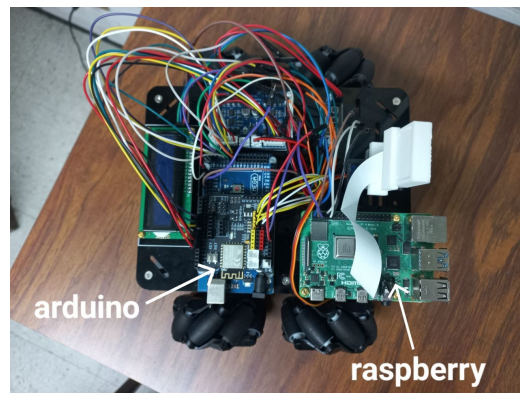


Figura 2: Ubicación de la raspberry sobre la tabla superior de acrílico.

1.1. Cables del arduino, controlador y motores

En la lección 1 de la página de osoyoo, no se conectan los encoders integrados en los motores al arduino. Nosotros sí los vamos a conectar. Para conectarlos, tendremos que cambiar casi todo el cableado del arduino que originalmente se indicaba en la página.

Cada motor tiene seis pines: S2 (sensor 2 del encoder), S1 (sensor 1 del encoder), GND (tierra del encoder), VCC (voltaje del encoder), M- (negativo del motor), M+ (positivo del motor). Por tanto, de cada motor salen 6 cables. Los pines M- y M+ (que corresponden al motor) sí deben de estar conectados al controlador *Osoyoo Model Y 2.0* como se indica en la página.

El *Osoyoo Model Y 2.0* es un controlador fabricado por Osoyoo que sirve como intermediario (porque es un controlador de hardware) entre el arduino y los motores. Este controlador recibe señales de alto nivel del arduino, y las transforma en señales de bajo nivel (voltaje crudo) que los motores entienden para saber cómo moverse.

Los pines VCC y GND (de los motores) los vamos a conectar a las líneas de 5V y GND del shield del arduino, respectivamente. La línea de 5V es la única parte de color rojo del shield, la línea de GND es la línea de color negro que está junto a la línea de 5V.

Los pines S1 y S2 (de los motores) los vamos a conectar a pines digitales del arduino.

Los pines digitales sólo manejan dos valores: HIGH y LOW (1 y 0). Los pines S1 y S2 van a pasar de LOW a HIGH cuando su encoder correspondiente detecte un pulso en el giro de los motores (y también de las ruedas, porque están pegadas a los motores). Cuando el pulso pase, entonces los pines pasarán de HIGH a LOW.

Para el motor frontal derecho, su pin S1 se conectará al pin 30 del arduino, y su pin S2 se conectará al pin 32 del arduino. Para el motor frontal izquierdo, su pin S1 se conectará al pin 31 del arduino, y su pin S2 se conectará al pin 33 del arduino. Para el motor trasero derecho, su pin S1 se conectará al pin 34 del arduino, y su pin S2 se conectará al pin 36 del arduino. Finalmente, para el motor trasero izquierdo, su pin S1 se conectará al pin 35 del arduino, y su pin S2 se conectará al pin 37 del arduino. Estas conexiones se resumen en el cuadro 1.

También vamos a cambiar las conexiones que se indican en la página sobre las secciones M_A y M_B del controlador *Osoyoo Model Y 2.0*. Para M_A,

Motor	Pin S1	Pin S2
Frontal Derecho	Pin 30 arduino	Pin 32 arduino
Frontal Izquierdo	Pin 31 arduino	Pin 33 arduino
Trasero Derecho	Pin 34 arduino	Pin 36 arduino
Trasero Izquierdo	Pin 35 arduino	Pin 37 arduino

Cuadro 1: Conexiones Encoders-Arduino

el pin ENB (el del cable rojo) del controlador se conectará al pin pwm 10 del arduino, el pin IN4 (el del cable blanco) del controlador se conectará al pin digital 29 del arduino, el pin IN3 (el del cable amarillo) del controlador se conectará al pin digital 28 del arduino, el pin IN2 (el del cable verde) del controlador se conectará al pin digital 27 del arduino, el pin IN1 (el del cable morado) del controlador se conectará al pin digital 26 del arduino, y el pin ENA (el del cable negro) del controlador se conectará al pin pwm 9 del arduino. En el cuadro 2 se resumen estas conexiones. Para M_B, el pin ENB (el del cable rojo) del controlador se conectará al pin pwm 12 del arduino, el pin IN4 (el del cable blanco) del controlador se conectará al pin digital 25 del arduino, el pin IN3 (el del cable amarillo) del controlador se conectará al pin digital 24 del arduino, el pin IN2 (el del cable verde) del controlador se conectará al pin digital 23 del arduino, el pin IN1 (el del cable morado) del controlador se conectará al pin digital 22 del arduino, y el pin ENA (el del cable negro) del controlador se conectará al pin pwm 11 del arduino. En el cuadro 3 se resumen estas conexiones.

Pines Sección M_A Controlador	Pin Arduino
ENB (Cable rojo)	Pin PWM 10
IN4 (Cable blanco)	Pin digital 29
IN3 (Cable amarillo)	Pin digital 28
IN2 (Cable verde)	Pin digital 27
IN1 (Cable morado)	Pin digital 26
ENA (Cable negro)	Pin PWM 9

Cuadro 2: Conexiones Controlador M_A-Arduino

En la siguiente sección, veremos cómo establecer una conexión i2c entre el arduino y la raspberry.

Pines Sección M_B Controlador	Pin Arduino
ENB (Cable rojo)	Pin PWM 12
IN4 (Cable blanco)	Pin digital 25
IN3 (Cable amarillo)	Pin digital 24
IN2 (Cable verde)	Pin digital 23
IN1 (Cable morado)	Pin digital 22
ENA (Cable negro)	Pin PWM 11

Cuadro 3: Conexiones Controlador M_B-Arduino

1.2. Conexión i2c

Me di cuenta de que también se cambió lo de BK, y ACK del controlador. Chechar todo lo que dice mi nota de cablerio.pdf, que igual tiene más cosas que no he visto. Igual, quiero poner una foto general de todos los componentes con una señal de qué hace cada cosa, como se ve en el archivo cablerio.pdf que está dentro de la carpeta paquitos.

También, hay otros pocos cables que debo de mencionar que entrarían como en una sección de misceláneos (conectar tierras, display, servomotor de la cámara, el número que indica el voltaje de los motores, la bocina).

2. Referencias